

Chapitre 3 : Limites de suites

I/ Limite d'une suite

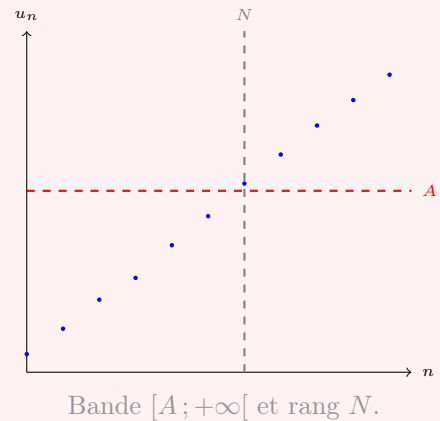
Dans ce chapitre nous étudierons le **comportement des suites quand n devient très grand** : (u_n) se rapproche-t-elle d'un nombre, part-elle à l'infini, ou n'a-t-elle aucun comportement régulier ? C'est la notion de **limite**, introduite ici géométriquement avant d'être formalisée.

1) Limite infinie

La suite $u_n = n^2$ franchit 1 000 dès $n = 32$, puis 10 000 dès $n = 100$: au-delà d'un certain rang, elle ne redescend plus sous aucun seuil, aussi grand soit-il. On formalise cette idée d'« aller vers $+\infty$ ».

Définition (limite infinie) :

On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ si, pour tout réel A , l'intervalle $[A; +\infty[$ contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. (Définition symétrique pour $-\infty$, avec un intervalle $] -\infty ; A]$.)



Propriété — démonstration exigible : Toute suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.

Démonstration : Soit (u_n) croissante non majorée et $A \in \mathbb{R}$. Comme (u_n) n'est pas majorée, il existe un rang N tel que $u_N > A$. Comme (u_n) est croissante, pour tout $n \geq N$, $u_n \geq u_N > A$. Ceci vaut pour tout A , donc $u_n \rightarrow +\infty$.

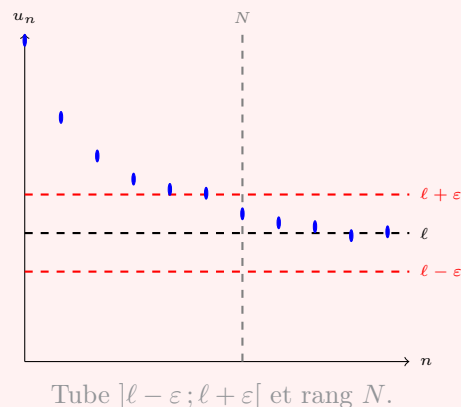
Exemple : La suite $u_n = n^2$ est croissante (car $n \mapsto n^2$ l'est sur $\mathbb{N}$) et non majorée (elle dépasse tout réel A dès que $n > \sqrt{A}$) : par la propriété précédente, $u_n \rightarrow +\infty$.

2) Limite finie : convergence

La suite $u_n = \frac{1}{n}$ se rapproche de 0 : $u_{10} = 0,1$, $u_{100} = 0,01 \dots$ Contrairement au cas précédent, les valeurs ne partent pas à l'infini, elles se resserrent autour d'un nombre.

Définition (limite finie) :

On dit que (u_n) **converge vers** le réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. La limite, si elle existe, est **unique** (admis).



Exemple : Pour $u_n = \frac{1}{n}$ et $\ell = 0$: quel que soit l'intervalle ouvert $] - \varepsilon ; \varepsilon [$ choisi autour de 0, dès que $n > \frac{1}{\varepsilon}$, on a $u_n = \frac{1}{n} < \varepsilon$, donc $u_n \in] - \varepsilon ; \varepsilon [$: la suite converge bien vers 0.

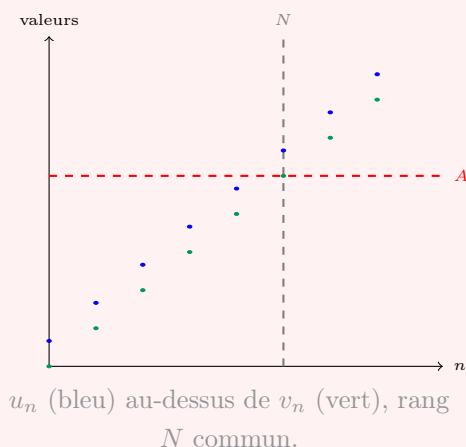
Vocabulaire : Une suite **convergente** admet une limite finie. Une suite **divergente** ne converge pas : soit elle tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, soit elle **n'a pas de limite du tout** (ex. $(-1)^n$, qui oscille entre -1 et 1).

II/ Comparaison et théorème des gendarmes

1) Limites et comparaison

Propriété — démonstration exigible (comparaison) :

Si, à partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$, et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. (Énoncé symétrique pour $-\infty$ avec $u_n \leq v_n$.)



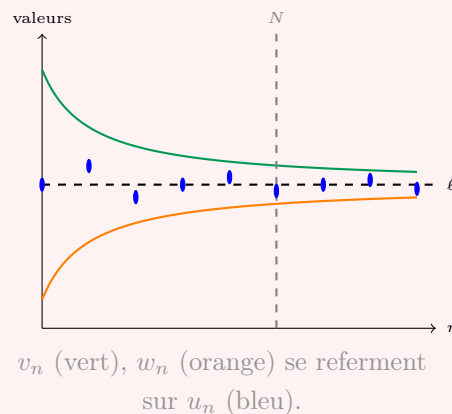
Démonstration : Soit $A \in \mathbb{R}$. Comme $v_n \rightarrow +\infty$, il existe un rang N_1 tel que $v_n > A$ pour tout $n \geq N_1$. Comme $u_n \geq v_n$ à partir d'un rang N_2 , pour tout $n \geq N = \max(N_1, N_2)$, $u_n \geq v_n > A$. Donc $u_n \rightarrow +\infty$.

Exemple : La suite $u_n = n + (-1)^n$ vérifie $u_n \geq n - 1$ pour tout n , et $n - 1 \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$.

2) Théorème des gendarmes

Théorème (des gendarmes) :

Si, à partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$, et si (v_n) et (w_n) convergent toutes deux vers le même réel ℓ , alors (u_n) converge aussi vers ℓ .



Exemple : Pour tout $n \geq 1$, $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$. Comme $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$.

III/ Opérations sur les limites

1) Somme, produit, quotient

Propriété (opérations sur les limites) : Les limites de somme, produit et quotient suivent les mêmes règles que pour les fonctions ; ℓ, ℓ' désignent des limites finies, « FI » une forme indéterminée (paragraphe suivant).

Somme $u_n + v_n$:

$\lim v_n \rightarrow$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$
$\lim u_n \rightarrow \ell$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI
$-\infty$	$-\infty$	FI	$-\infty$

Produit $u_n \times v_n$:

$\lim v_n \rightarrow$	$\ell' \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim u_n \rightarrow \ell \neq 0$	$\ell\ell'$	0	$\pm\infty$ (signe)
0	0	0	FI
$\pm\infty$	$\pm\infty$ (signe)	FI	$\pm\infty$ (signe)

Quotient $\frac{u_n}{v_n}$ ($v_n \neq 0$ à partir d'un rang) :

$\lim v_n \rightarrow$	$\ell' \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim u_n \rightarrow \ell \neq 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$\pm\infty$ (signe)	0
0	0	FI	0
$\pm\infty$	$\pm\infty$ (signe)	$\pm\infty$ (signe)	FI

Exemple : Si $u_n \rightarrow 3$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n + v_n \rightarrow +\infty$, $u_n \times v_n \rightarrow +\infty$ et $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0$.

2) Formes indéterminées

Remarque (formes indéterminées) : Quatre écritures ne permettent pas de conclure directement : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$. Il faut alors transformer l'écriture de u_n avant de passer à la limite.

Exemple — forme $\infty - \infty$: $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. En multipliant par la quantité conjuguée :

$$u_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

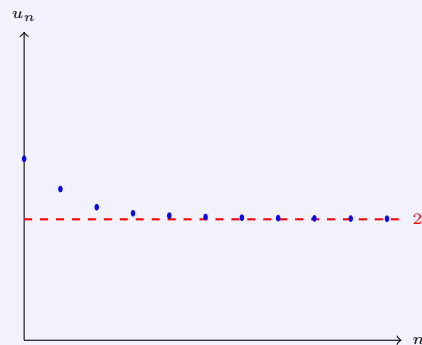
Comme $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \rightarrow +\infty$, on obtient $u_n \rightarrow 0$.

Exemple — forme ∞/∞ :

$u_n = \frac{2n^2 + 3}{n^2 + 1}$. En factorisant par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2 \left(2 + \frac{3}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)} = \frac{2 + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}}$$

Comme $\frac{3}{n^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, on obtient $u_n \rightarrow 2$.



$u_n = \frac{2n^2 + 3}{n^2 + 1}$, asymptote $y = 2$.

Mnémono — choisir sa technique : Si les règles usuelles suffisent, conclure directement. Sinon (forme indéterminée) : $\infty - \infty \rightarrow$ quantité conjuguée (racines) ou mise en facteur du terme dominant ; $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{0}{0} \rightarrow$ factoriser numérateur et dénominateur par leur terme de plus haut degré.

IV/ Suite géométrique (q^n)

1) Inégalité de Bernoulli et cas $q > 1$

Rappel : Le raisonnement par récurrence, déjà maîtrisé, est réinvesti ci-dessous pour établir l'inégalité de Bernoulli — sans reprendre le principe de récurrence lui-même.

Propriété — démonstration exigible (inégalité de Bernoulli) : Pour tout réel $a > 0$ et tout entier $n \geqslant 0$:

$$(1 + a)^n \geqslant 1 + na$$

Démonstration : Par récurrence sur n .

Initialisation. $n = 0$: $(1 + a)^0 = 1 \geqslant 1 + 0 = 1$.

Hérédité. Supposons $(1 + a)^n \geqslant 1 + na$ pour un rang n . Comme $1 + a > 0$:

$$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n(1 + a) \geqslant (1 + na)(1 + a) = 1 + (n + 1)a + na^2 \geqslant 1 + (n + 1)a$$

(car $na^2 \geqslant 0$).

Conclusion. La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout $n \geqslant 0$.

Conséquence : Si $q > 1$, on pose $a = q - 1 > 0$; l'inégalité de Bernoulli donne $q^n \geqslant 1 + n(q - 1)$. Le minorant $1 + n(q - 1)$ tend vers $+\infty$ (raison $q - 1 > 0$), donc, par comparaison (théorème du paragraphe précédent), $q^n \rightarrow +\infty$.

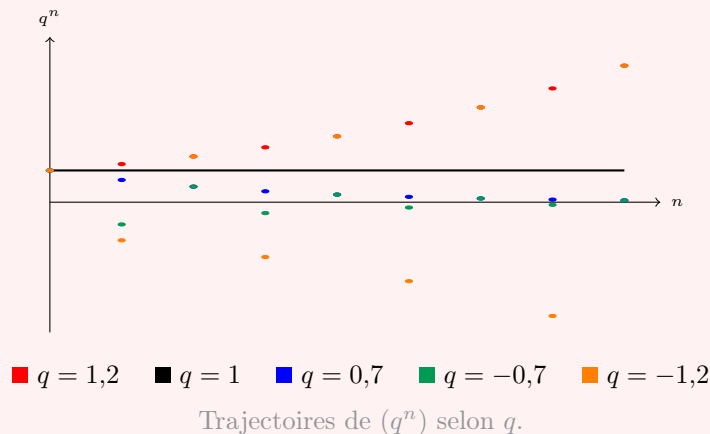
2) Comportement de (q^n) selon q

Propriété (synthèse) : ☆ Si $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$.

☆ Si $q = 1$: $q^n = 1$ pour tout n (suite constante).

☆ Si $-1 < q < 1$: $q^n \rightarrow 0$.

☆ Si $q \leq -1$: (q^n) n'a pas de limite (elle diverge par oscillation).



Remarque (cas $0 < |q| < 1$) : On retrouve $q^n \rightarrow 0$ pour $0 < q < 1$ en appliquant l'inégalité de Bernoulli à $\frac{1}{q} > 1$: $\left(\frac{1}{q}\right)^n \rightarrow +\infty$, donc $q^n \rightarrow 0$ par passage à l'inverse. Le cas $-1 < q \leq 0$ s'en déduit avec $|q^n| = |q|^n \rightarrow 0$.

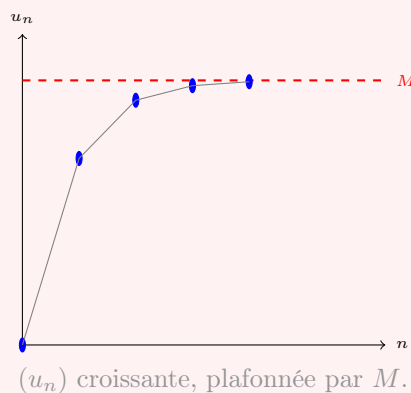
Exemple — modélisation : Un médicament perd 8 % de sa concentration chaque heure : $u_n = u_0 \times 0,92^n$ modélise la concentration résiduelle après n heures. Comme $0 < 0,92 < 1$, $u_n \rightarrow 0$: le médicament finit par être intégralement éliminé.

V/ Théorème de la limite monotone

1) Énoncé et première application

Théorème (limite monotone, admis) :

Toute suite croissante et majorée converge. (Énoncé symétrique : toute suite décroissante et minorée converge.)



Exemple : Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Majoration et croissance (récurrence). Montrons $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$ pour tout n . Initialisation : $u_0 = 0$, $u_1 = \sqrt{2}$, et $0 \leq 0 \leq \sqrt{2} \leq 2$. Hérédité : si $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$, alors par croissance de $x \mapsto \sqrt{2+x}$ sur $[0; +\infty[$, $\sqrt{2+u_n} \leq \sqrt{2+u_{n+1}} \leq \sqrt{2+2}$, soit $u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2$; donc (u_n) est croissante et majorée par 2.

Convergence et calcul de ℓ . Par le théorème précédent, (u_n) converge. En notant ℓ sa limite et en passant à la limite dans la relation de récurrence (la fonction $x \mapsto \sqrt{2+x}$ étant continue), ℓ vérifie $\ell = \sqrt{2+\ell}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, donc $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. Comme $u_n \geq 0$ pour tout n , $\ell \geq 0$: donc $\ell = 2$.

2) Recherche de seuils (algorithme)

Exemple — algorithme de seuil : Avec la suite précédente ($u_0 = 0$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, $\ell = 2$), on cherche le plus petit rang N tel que $|u_N - 2| < 10^{-3}$:

```
n ← 0
u ← 0
Tant que |u - 2| ≥ 0,001 :
  u ← racine_carrée(2 + u)
  n ← n + 1
Afficher n
```

VI/ Compléments

Histoire des maths : La formalisation moderne de la limite, avec un rang N et un intervalle, date du XIX^e siècle : Cauchy puis Weierstrass ont remplacé l'idée intuitive de « se rapprocher indéfiniment » par des inégalités précises, mettant fin à des siècles d'ambiguïté sur les infiniment petits.

Remarque (erreurs classiques) : ☆ Confondre « diverge » et « tend vers l'infini » : une suite peut diverger sans tendre vers $\pm\infty$ (ex. $(-1)^n$).

☆ Appliquer une opération sur les limites à une forme indéterminée sans transformer l'écriture au préalable.

☆ Oublier l'hypothèse « à partir d'un certain rang » : la comparaison et les gendarmes n'exigent pas l'inégalité pour tout n .

☆ Confondre limite **admise** (le théorème de la limite monotone garantit la convergence) et limite **calculée** (il faut un calcul supplémentaire pour trouver ℓ , cf. V.1).